Macierze - zestaw II

2026

Umiejętności ćwiczone: wyznaczniki, macierze odwrotne oraz własności działań na macierzach.

1. Obliczyć wyznacznik stosując algorytm Gaussa:

(a) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$,

(b) $\begin{vmatrix} 5 & 0 & -3 & 1 \\ 5 & 2 & -2 & 0 \\ -5 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 7 & 6 & 1 \end{vmatrix}$,

(c) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$,

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}$.

2. Wyznaczyć macierz odwrotną:

(a) $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{vmatrix}$,

(b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$,

(c) $\begin{vmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 1 & 9 & 4 \\ 1 & -9 & 4 \end{vmatrix}$,

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$,

(e) $\begin{vmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

3. Uzasadnić równości (dla $A \in R^{n\times n}$, $\alpha \in R$):

   (a) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$,

   (b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$,

   (c) $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha}(A^{-1})$,

   (d) $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$,

   (e) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Odpowiedzi:

1: a) -81, b) -65, c) 8, d) $n!$

2: a) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{vmatrix}$, b) $\begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}$, c) nie istnieje, d) $\begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{vmatrix}$,

e) $\begin{vmatrix} \cos -\alpha & 0 & \sin -\alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin -\alpha & 0 & \cos -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$